Computer, algoritmi e Codì

Proposta per 24 bambini di 8-9 anni. Sei incontri da 60 minuti. Dodici computer usati in coppia.

Il corso parte dall'osservazione del computer. I bambini rappresentano dati e programmi attraverso recite. Nel laboratorio usano Codì per prevedere risultati, eseguire programmi e costruire percorsi a blocchi.

Organizzazione

Attività	Organizzazione
Giochi e recite	Quattro gruppi da sei. Ruoli definiti e rotazione.
Laboratorio	Dodici coppie. Pilota e navigatore scambiano i compiti.
Regia	Il docente prepara, assegna e osserva gli esercizi in Codì.

Obiettivi osservabili

- Spiegare il lavoro del processore, della memoria e dell'archivio.
- Collegare due stati distinguibili alle cifre binarie 0 e 1.
- Rappresentare numeri da 0 a 15 con quattro bit.
- Prevedere una somma e un conteggio con variabili e condizioni.
- Costruire un ciclo su una griglia e correggere una svolta.
- Motivare una previsione sugli esempi e verificare un'affermazione.

Prodotti ed evidenze

Ogni coppia realizza un percorso con ciclo e corregge un percorso errato. Prova inoltre la somma e una carta numerica. I Quiz e le spiegazioni individuali documentano la comprensione.

Che cos’è Codì

Codì è la piattaforma web del laboratorio. Il docente prepara gli esercizi e li organizza nelle lezioni. Durante la sessione assegna le attività e osserva il lavoro delle postazioni.

I bambini aprono il sito del laboratorio. Inseriscono il codice di otto cifre e il nome della coppia. Lavorano nell’esercizio assegnato dal docente.

Tipo in Codì	Uso in questo corso
Quiz	Risposta testuale o numerica a una domanda con soluzione prestabilita.
ValueProgram	Prova di un programma numerico completo: variabili, ingressi e uscita.
GridPath	Costruzione e correzione di programmi a blocchi su una griglia.

Perimetro verificato della versione attuale

Nella pagina alunni i programmi numerici hanno comandi di esecuzione e campi di risposta. L’editor dei loro blocchi non compare. Il docente prepara quindi programmi completi.

Gli input dentro un ciclo presentano un difetto di ripresa. La macchina dei punti completa resta una dimostrazione nell’anteprima docente, con tutti gli ingressi del caso già indicati.

Gli alunni costruiscono e correggono i blocchi negli esercizi GridPath. La somma e la lettura di una carta restano prove numeriche interattive.

Codì non addestra modelli di intelligenza artificiale. La sesta lezione usa oggetti, discussione e Quiz sulle categorie.

Sei incontri collegati

N.	Lezione	Attività in Codì
1	Dentro il computer	Gioco dei bit senza computer. Quiz Q01 facoltativo.
2	Il computer umano	Somma completa VP01. Quiz Q02 e Q03.
3	L’algoritmo in scena	Recita senza computer. Preparazione a variabili, ciclo e condizione.
4	La macchina dei punti	Una carta VP02. Anteprima docente VP03. Quiz Q04. Percorso GP01.
5	Detective degli errori	Quiz Q05 e Q06. Anteprime docente VP04 e VP05. Correzione GP02.
6	Scopriamo l’intelligenza artificiale	Gioco delle categorie. Quiz Q07 e Q08.

La routine

Prima ogni bambino formula una previsione. Poi la coppia esegue o risponde. Infine confronta il risultato e spiega il ragionamento. Il docente mostra un esempio prima del lavoro autonomo.

Ruoli nella coppia

Il pilota usa mouse e tastiera. Il navigatore legge la consegna e controlla. I due bambini scambiano i compiti dopo una prova o dopo 8-10 minuti.

Materiale aggiornato

Sei presentazioni con note: 14, 11, 11, 9, 9 e 9 diapositive. Totale: 63. La guida docente descrive la configurazione degli esercizi. Gli esercizi devono ancora essere creati nell’area docente della propria installazione.

Dentro il computer

Obiettivo: spiegare le funzioni dei componenti e rappresentare un numero con quattro bit.

Minuti	Attività
0-5	Ipotesi iniziali.
5-20	Osservazione guidata del computer.
20-30	Componenti e funzioni. Input e output.
30-36	Due stati e dimostrazione del gioco.
36-54	Tre turni di sei minuti. Due numeri per turno.
54-60	Verifica individuale: 7 = 0111 e funzione di un componente.

Ruoli e materiali

Quattro gruppi da sei. In ogni gruppo quattro bambini rappresentano la RAM, uno la CPU e uno l'SSD. CPU e SSD scambiano ruolo dopo ogni numero.

Preparare 16 pettorine con 0 davanti e 1 dietro. Preparare quattro serie di valori 8-4-2-1 e quattro schede del programma. Le lettere A-F identificano i bambini di ogni gruppo.

Parole corrette

CPU, unità centrale di elaborazione: esegue istruzioni. **RAM, memoria ad accesso casuale:** conserva dati e programmi in uso. **SSD, unità a stato solido:** conserva file e programmi senza alimentazione.

Osservazione del computer

L'adulto prepara e apre il computer scollegato. Alimentatore, monitor e unità ottiche restano chiusi. I bambini toccano soltanto i componenti indicati. Usare componenti già rimossi se necessario.

Binario e verifica

Due stati elettrici ben distinti facilitano la costruzione di circuiti affidabili. I simboli 0 e 1 rappresentano questi stati. La guida contiene rotazione e scheda del programma. Q01 è facoltativo: confronto Testo e risposta 0101.

Il computer umano e la somma

Obiettivo: seguire il percorso dei dati e spiegare perché A conserva il primo numero.

Minuti	Attività
0-6	Somma binaria guidata: 0011 + 0001 = 0100.
6-18	Ruoli e recita della somma 4 + 3.
18-23	Valori in RAM e analogia di Cami.
23-30	Ingresso in Codì con codice e nome della coppia.
30-45	Prova interattiva della somma VP01.
45-53	Quiz Q02 e Q03.
53-60	Spiegazione individuale.

Quattro squadre assegnano Input, CPU, RAM, SSD, Bus e Output. La CPU esegue la somma. La RAM conserva A, B e Totale. L'SSD conserva il programma. Il Bus trasporta i messaggi.

Programma completo predisposto dal docente

quando si clicca sulla bandiera verde
porta A a 0
porta B a 0
porta Totale a 0
chiedi [Primo numero?] e attendi
porta A a (risposta)
chiedi [Secondo numero?] e attendi
porta B a (risposta)
porta Totale a ((A) + (B))
dire (Totale)

Il docente proietta i blocchi. Gli alunni premono **Prova il programma**. Inseriscono 4 e premono **Dai il valore**. Ripetono con 3. L'uscita è 7. **Da capo** prepara una nuova prova.

Altre prove: 2 e 5 producono 7; 0 e 6 producono 6. Gli alunni eseguono il programma completo. Le modifiche dei blocchi numerici restano al docente.

L’algoritmo in scena

Obiettivo: distinguere ciclo, condizione, azione e variabile attraverso la recita.

Ruolo	Funzione
Ciclo	Conta tre giri completi.
Input	Scopre la carta corrente.
Condizione	Controlla se il numero è maggiore di 5.
Azione	Calcola Punti + 1.
Variabile Punti	Conserva il valore attuale.
Output	Mostra il valore finale.

Per ogni squadra servono tre gettoni, un testimone, carte 3-8-6 e 5-2-9, busta Punti e cartellini numerici. Un nastro delimita il ciclo. I rami vero e falso si ricongiungono prima del giro successivo.

Minuti	Attività
0-15	Richiamo, battimani, ombrello e dimostrazione.
15-30	Recita con 3,8,6: risultato 2.
30-45	Cambio dei ruoli. Carte 5,2,9: risultato 1.
45-55	Previsioni e varianti guidate.
55-60	Spiegazione individuale.

Distinzioni da verificare

• Un giro comprende tutte le istruzioni del ciclo.

• Con falso il programma salta l’incremento e continua.

• Punti cambia soltanto su istruzione.

• Tre giri e due punti sono due conteggi differenti.

• La carta 5 non supera 5.

La CPU reale esegue anche ciclo e condizione. La recita rappresenta parti del programma, non nuovi componenti del computer.

La macchina dei punti in Codì

Obiettivo: prevedere un conteggio e costruire un ciclo su una griglia.

Minuti	Attività
0-10	Richiamo e mappa ruoli-blocchi proiettata dal docente.
10-25	VP02: una carta per ogni nuovo avvio.
25-35	Anteprima docente VP03 e quiz Q04.
35-50	GP01: costruzione del ciclo sulla griglia.
50-55	Prova e correzione del percorso.
55-60	Spiegazione e controllo del salvataggio.

Una carta: prova degli alunni

Il docente assegna VP02 completo. Con 8 si ottiene un punto; con 5 si ottengono zero punti. La tabella delle variabili rende visibili Numero e Punti.

Tre carte: dimostrazione del docente

Nell'anteprima VP03 il docente fornisce tutti gli ingressi del caso. Con 3,8,6 il risultato è 2. Gli alunni prevedono e rispondono a Q04. La prova interattiva con input dentro il ciclo resta esclusa.

GP01: il ciclo costruito dalla coppia

Griglia 5x3. Partenza nella cella x=0,y=1, verso Est. Traguardo x=3,y=1. Nessun ostacolo. Il docente assegna il solo blocco iniziale. La coppia costruisce il ciclo con tre blocchi complessivi.

```
quando si avvia
ripeti 3 volte
    fai un passo
```

Premere **Prova**. Osservare il percorso. Verificare l'avviso di salvataggio. Il traguardo è la condizione di riuscita dell'esercizio. La guida contiene la configurazione completa.

Detective degli errori

Obiettivo: motivare una previsione e verificare una correzione.

Minuti	Attività
0-15	Difetto del reset: quiz Q05 e Q06.
15-25	Anteprime docente VP04 e VP05: uscite numeriche.
25-45	GP02: correggere una svolta nel percorso.
45-55	Verifica con la coppia vicina.
55-60	Spiegazione e controllo del salvataggio.

Il reset nella macchina dei punti

Il docente mostra il reset dentro il ciclo. Con 3,8,6 il risultato diventa 1. La correzione conserva soltanto il reset iniziale. Gli alunni rispondono ai Quiz e spiegano la causa.

Uscita dentro o fuori dal ciclo

Programma del docente	Uscita con 3,8,6
VP03: totale dopo il ciclo	2
VP04: Punti dopo ogni giro	0, 1, 2
VP05: 1 nel ramo vero, 0 nel falso; poi totale	0, 1, 1, 2

Codì conserva la sequenza dei valori mostrati. I messaggi di questi programmi sono numerici. Le dimostrazioni usano casi completi nell’anteprima docente.

GP02: una svolta da correggere

Griglia 5x5. Partenza x=0,y=3 verso Est. Traguardo x=3,y=1. Ostacolo x=2,y=3. Il programma iniziale contiene una prima svolta a destra. La coppia la cambia in sinistra. La seconda svolta resta a destra.

Gli alunni modificano i blocchi del percorso e premono Prova. La coppia vicina verifica sulla stessa postazione. Non serve trasferire il lavoro tra computer.

Scopriamo l’intelligenza artificiale

Obiettivo: capire il ruolo degli esempi e la necessità di verificare le risposte.

Minuti	Attività
0-8	Richiamo alla regola esplicita della macchina dei punti.
8-18	Palline rosse A e cubi blu B: ipotesi.
18-35	Nuovi esempi, regola della forma e quiz Q07.
35-45	Casi nuovi e motivazioni individuali.
45-53	Frase sul ragno: libro e quiz Q08.
53-60	Spiegazione finale.

Prima l’ambiguità, poi la regola

Mostrare soltanto palline rosse A e cubi blu B. Una pallina blu ammette due ipotesi: forma oppure colore. Raccogliere le motivazioni. Questa fase resta una discussione aperta.

Aggiungere palline blu A e cubi rossi B. Dichiarare che la regola è la forma. Il quiz Q07 chiede la categoria di una pallina verde. La risposta univoca è A.

Che cosa fa Codì in questa attività

Codì presenta il Quiz e confronta la risposta con quella predisposta dal docente. Il gioco è un’analogia dell’apprendimento dagli esempi. Non addestra un modello e non produce previsioni automatiche.

Verifica di un’affermazione

Il docente presenta la frase inventata: «Un ragno ha sei zampe». La classe controlla sul libro. Il quiz Q08 richiede il numero 8. La frase non è una risposta realmente generata da un modello.

La discussione introduce l’intelligenza artificiale generativa come produzione di contenuti che possono contenere errori. La spiegazione non richiede accesso dei bambini a servizi generativi.

Una classe che collabora

Allestimento e ruoli

Preparare quattro aree per le recite e dodici postazioni numerate. Ogni coppia entra con il proprio nome concordato. Il docente mantiene visibili obiettivo, consegna e segnale di pausa.

Leggere le consegne ad alta voce. Associare parole ai colori. Consentire risposte orali e manipolazione assistita. Nel lavoro in coppia entrambi devono prevedere e spiegare.

Materiali

- 16 pettorine con 0 davanti e 1 dietro.
- Quattro serie di valori 8-4-2-1 e di lettere A-F.
- Quattro schede del programma per il gioco binario.
- Cartellini dei ruoli per le recite delle lezioni 2 e 3.
- Gettoni, carte 3-8-6 e 5-2-9, buste e testimoni.
- Palline e cubi di colori differenti. Un libro per verificare la frase sul ragno.

Osservazione individuale

Indicatore	Evidenza
Componenti	Spiega CPU, RAM o SSD.
Binario	Rappresenta o legge quattro bit con i valori visibili.
Variabili e condizione	Prevede una somma o un punteggio e spiega il caso 5.
Ciclo	Costruisce il ciclo di GP01 e descrive il contenuto.
Correzione	Spiega la prima svolta di GP02 e ripete la prova.
Esempi e verifica	Motiva la categoria e controlla la frase sul ragno.

Annotare: con guida, con suggerimenti, in autonomia. Il risultato della coppia va integrato con una risposta di ogni bambino.

Il docente prepara il laboratorio

Creare o scegliere scuola, classe, corso e lezione. Creare gli esercizi con i nomi indicati in questa guida. Aggiungerli alla sequenza della lezione.

Il comando **Salva bozza** conserva la preparazione. **Rendi disponibile** salva, verifica e pubblica la revisione. La pubblicazione non assegna automaticamente l'attività alla classe.

Creare la sessione per la classe e avviarla. Comunicare il codice di otto cifre. Assegnare un esercizio dalla regia e consentire il lavoro.

Usare un nome concordato per ogni coppia, per esempio Coppia01. Le dodici coppie producono dodici partecipazioni. Le risposte individuali si raccolgono anche oralmente.

Prima del laboratorio

• Verificare accesso dai dodici computer al sito del laboratorio.

• Provare ingresso, assegnazione, pausa e ripresa con una postazione alunni.

• Provare gli esercizi predisposti con gli ingressi indicati.

• Controllare l'avviso di salvataggio nei percorsi.

• Preparare proiettore, pettorine, cartellini e oggetti.

Le slide e gli oggetti restano strumenti del docente. Codì assegna esercizi; non distribuisce le presentazioni.

Compatibilità degli esercizi

Attività	Modalità verificata
Somma VP01	Prova numerica con due input forniti uno alla volta.
Una carta VP02	Prova numerica con un input.
Tre carte VP03, traccia VP04, rami VP05	Solo anteprima docente con gli ingressi completi del caso.
Percorsi GP01 e GP02	Editor alunni e prova sulla griglia.
Quiz Q01-Q08	Domande testuali o numeriche con risposta prestabilita.
Giochi, osservazioni e motivazioni	Materiale fisico e discussione con il docente.

La verifica del 10 novembre 2026 usa il compilatore e gli interpreti del sorgente locale di Codì. Sono riuscite 19 verifiche sui programmi e sui percorsi. Sono riuscite le due prove numeriche interattive previste per gli alunni.

Sono superati 36 test applicativi pertinenti alla validazione dei programmi numerici e dei Quiz. Le verifiche non attestano l'installazione sui dodici computer della scuola. Gli esercizi devono essere creati nell'installazione del docente.

Risorse

CS Unplugged: due stati e rappresentazione binaria.
Spiegazione dei numeri binari

Raspberry Pi Foundation: esempi guidati, comprensione dei programmi e lavoro in coppia.
Principi di didattica dell'informatica

Questa edizione sostituisce le precedenti istruzioni operative del corso. La guida docente contiene le schede per configurare gli esercizi in Codì.